PARTE 2 · SEGURIDAD, REPORTERÍA Y PROCESOS

AxionERP

01 Una venta conecta inventario, factura y cuenta por cobrar.

02 Ampliación compatible de la aplicación de la Parte 1.

Ampliar lo que falta

01 Reutilizamos Identity, validación, facturas y libros transaccionales.

02 Añadimos Vendedor, cuatro reportes empresariales y PDF/Excel.

03 Corregimos reclasificación CxC, fechas de aplicación y notas truncadas.

ADMINISTRADOR · SUPERVISOR · VENDEDOR · EJECUTOR

El permiso decide en el servidor

01 Vendedor consulta y completa facturas; no administra ni borra.

02 Administrador conserva gestión total; Supervisor conserva su alcance.

03 Ejecutor permanece para mantener compatibilidad con la Parte 1.

VENTA → INVENTARIO → FACTURA → CUENTA POR COBRAR

Una operación, un resultado

01 Seleccionar cliente y producto; capturar cantidad y fechas.

02 Calcular impuestos y registrar bajo bloqueos y transacción.

03 Si falta existencia o configuración, rollback completo.

LOS REPORTES CONSULTAN DOCUMENTOS Y LIBROS REALES

Cuatro decisiones con datos

01 Ventas por período: ventas, devoluciones y neto.

02 Inventario disponible: cantidad y valor a una fecha de corte.

03 Productos más vendidos: unidades base y valor neto sin IVA.

04 Cuentas por cobrar: saldo y antigüedad de vencimiento.

FILTROS · FECHA DE CORTE · MONEDA · TOTALES

La descarga conserva el significado

01 Fechas inclusivas y filtros por cliente, producto, almacén y estado.

02 PDF y Excel para los cuatro reportes.

03 Lectura estable para evitar mezclar páginas durante ventas concurrentes.

04 Excel conserva números y evita ejecutar texto como fórmulas.

IDENTIDAD · VALIDACIÓN · SESIÓN · TLS

Seguridad de extremo a extremo

01 Contraseñas hash, bloqueo de intentos y JWT validado.

02 Cookie HttpOnly; token en servidor; formularios con antiforgery.

03 Validaciones servidor y formulario; mensajes de error controlados.

04 Referencia de producción con TLS y proxy explícitamente confiable.

Evidencia reproducible

01 Pruebas de permisos, filtros, cálculo, fechas y rollback.

02 Escenario real de venta, inventario, CxC y ocho descargas.

03 Capturas y archivos exportados disponibles en el paquete de entrega.

04 Resultados exactos y límites en evidencias/validacion.md.

Demostración y operación

01 Rama parte2_opensource_2 y plan con tareas verificables.

02 Laboratorio propio: web18080, API18081, PostgreSQL65433.

03 Costo de inventario: batch explícito e idempotente.

04 Producción requiere secretos, DNS y aceptación del operador.